

PHYSIQUE-CHIMIE : La grêle**Question 1 (1 point) :**

Les orages de grêles peuvent avoir des conséquences matérielles (sur les cultures, les véhicules, les bâtiments) et sur les êtres vivants (personnes, animaux).

Question 2 (0,5 point) :

Le grêlon est à l'état solide. La modélisation correspondante est la B.

Question 3 (1 point) :

La molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène (H) et 1 atome d'oxygène (O).

Question 4 (1 point) :

La formation de grêlons correspond à un changement d'état de l'eau liquide vers l'eau solide. Il s'agit donc d'une transformation physique (les espèces chimiques restent les mêmes).

Question 5 (2 point) :

Durant les 5 premières secondes de la chute, les grêlons passent d'une vitesse nulle à une vitesse de 25 m/s. Ils ont donc un mouvement accéléré.

De plus, comme précisé dans le texte, ils chutent verticalement, leur trajectoire est donc une droite et leur mouvement est rectiligne.

Question 6 (1 point) :

Au cours de la chute du grêlon, son énergie potentielle de pesanteur est convertie en énergie cinétique.

Question 7 (1 point) :

La formule de l'énergie cinétique est donnée par la relation B : $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$.

Question 8 (2,5 points) :

La vitesse maximale atteinte par le grêlon est de 25 m/s. Son énergie cinétique vaut alors :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 0,013 \times 25^2 = 4,1 J$$

D'après le document 3, une énergie cinétique de 4,1 J correspond à des grêlons d'un diamètre de 25 à 40 mm. Ils peuvent causer de graves dommages aux cultures et endommager les voitures.